

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS****1.1 Produktidentifikator**

Produktname : DP 2019

Produktnummer : 117764E

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Wäschereiprodukt

Stofftyp : Gemisch

**Nur für gewerbliche Anwender.**

Informationen zur Produktverdünnung : Keine Informationen zur verdünnten Lösung verfügbar

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendungen : Waschhilfsmittel (nicht gasend). Automatischer Prozess  
Waschhilfsmittel (nicht gasend). Semiautomatischer Prozess

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firma : Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein, Deutschland +49 (0)2173 599 0  
OfficeService.DEDUS@ecolab.com

**1.4 Notrufnummer**

Notrufnummer : +4932221096286  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europäisch

Vergiftungsinformationszentrale : Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord), Göttingen: 0551 38318854

Datum der Zusammenstellung/Überarbeitung : 15.04.2020

Version : 1.0

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1

H318

**2.2 Kennzeichnungselemente**

**DP 2019**

**Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenbezeichnungen : H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Vorsorgliche Angaben : **Verhütung:**  
P280 Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  
**Reaktion:**  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:  
Alkohol, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert

**Zusätzliche Kennzeichnung:**

Besondere Kennzeichnung : Enthält: Subtilisin, Kann allergische Reaktionen hervorrufen. bestimmter Gemische

**2.3 Sonstige Gefahren**

Keine bekannt.

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

**3.2 Gemische**

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung                                    | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nr.             | Einstufung<br>VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                 | Konzentration<br>[%] |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alkohol, C13-15,<br>verzweigt und linear,<br>ethoxyliert | 157627-86-6<br>POLYMER                     | Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Schwere Augenschädigung Kategorie 1;<br>H318<br>Langfristig (chronisch)<br>gewässergefährdend Kategorie 3; H412                                                                                                        | >= 10 - < 20         |
| Subtilisin                                               | 9014-01-1<br>232-752-2<br>01-2119480434-38 | Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2;<br>H315<br>Schwere Augenschädigung Kategorie 1;<br>H318<br>Atemsensibilisierung Kategorie 1; H334<br>Spezifische Zielorgan-Toxizität -<br>einmalige Exposition Kategorie 3; H335 | >= 0.25 - < 0.5      |
| Substanzen mit einem Arbeitsplatzgrenzwert: :            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Glycerine                                                | 56-81-5<br>200-289-5<br>01-2119471987-18   | Nicht klassifiziert;                                                                                                                                                                                                                                        | >= 0.1 - < 0.25      |

**DP 2019**

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

#### **ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

##### **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- |                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Augenkontakt | : Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt hinzuziehen. |
| Nach Hautkontakt  | : Mit viel Wasser ausspülen.                                                                                                                                                                |
| Nach Verschlucken | : Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.                                                                                                               |
| Nach Einatmen     | : An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.                                                                       |

##### **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

siehe Abschnitt 11 für weitere ausführlichere Informationen über gesundheitliche Effekte und Symptome.

##### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- |            |                              |
|------------|------------------------------|
| Behandlung | : Symptomatische Behandlung. |
|------------|------------------------------|

#### **ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

##### **5.1 Löschmittel**

- |                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keine bekannt.                             |

##### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- |                                            |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung | : Nicht brennbar.                                                                                                                                    |
| Gefährliche Verbrennungsprodukte           | : Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:<br>Kohlenstoffoxide<br>Stickoxide (NOx) |

##### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

- |                                                    |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung | : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                               |
| Weitere Information                                | : Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. |

#### **ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

##### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

- Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal : Für angemessene Lüftung sorgen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen. Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
- Hinweis für Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.

## **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

- Umweltschutzmaßnahmen : Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

## **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

- Reinigungsverfahren : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Spuren mit Wasser wegspülen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

## **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

# **ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

## **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

- Hinweise zum sicheren Umgang : Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur mit ausreichender Belüftung verwenden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Aerosol/Dampf nicht einatmen. Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. Für geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spülen von Augen und Körper sorgen

## **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren

**DP 2019**

Lagertemperatur : -5 °C bis 40 °C

### 7.3 Spezifische Endverwendungszwecke

Bestimmte Verwendung(en) : Waschhilfsmittel (nicht gasend). Automatischer Prozess  
Waschhilfsmittel (nicht gasend). Semiautomatischer Prozess

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe       | CAS-Nr. | Werttyp (Art der Exposition)                                                                                                                         | Zu überwachende Parameter | Basis       |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Glycerine           | 56-81-5 | AGW (Einatembare Fraktion)                                                                                                                           | 200 mg/m <sup>3</sup>     | DE TRGS 900 |
| Weitere Information | DFG     | Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)                                                           |                           |             |
|                     | Y       | Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |                           |             |

#### DNEL

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diol | : | <p>Anwendungsbereich: Arbeitnehmer<br/>Expositionswege: Einatmung<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 168 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anwendungsbereich: Arbeitnehmer<br/>Expositionswege: Einatmung<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte<br/>Wert: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anwendungsbereich: Verbraucher<br/>Expositionswege: Einatmung<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anwendungsbereich: Verbraucher<br/>Expositionswege: Einatmung<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte<br/>Wert: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anwendungsbereich: Verbraucher<br/>Expositionswege: Haut<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 213 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anwendungsbereich: Verbraucher<br/>Expositionswege: Verschlucken<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 85 ppm</p> |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PNEC

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| Propan-1,2-diol | : | Süßwasser |
|-----------------|---|-----------|

|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | Wert: 260 mg/l                                     |
|  | Meerwasser<br>Wert: 26 mg/l                        |
|  | Zeitweise Verwendung/Freisetzung<br>Wert: 183 mg/l |
|  | Süßwassersediment<br>Wert: 572 mg/kg               |
|  | Meeressediment<br>Wert: 57.2 mg/kg                 |
|  | Abwasserkläranlage<br>Wert: 20000 mg/l             |
|  | Boden<br>Wert: 50 mg/kg                            |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Angemessene technische Kontrollmaßnahmen

Technische Schutzmaßnahmen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

### Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. Für geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spülen von Augen und Körper sorgen

Augen-/Gesichtsschutz (EN 166) : Korbbrillen  
Gesichtsschutzschild

Handschutz (EN 374) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Haut- und Körperschutz (EN 14605) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz (EN 143, 14387) : Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.  
Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.  
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten.

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aussehen                                 | : flüssig                                                                 |
| Farbe                                    | : klar, Farblos                                                           |
| Geruch                                   | : geruchlos                                                               |
| pH-Wert                                  | : 5.0 - 6.0, 100 %                                                        |
| Flammpunkt                               | : geschlossener TiegelNicht anwendbar, Unterstützt die Verbrennung nicht. |
| Geruchsschwelle                          | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Siedebeginn und Siedebereich             | : > 100 °C                                                                |
| Verdampfungsgeschwindigkeit              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)         | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Obere Explosionsgrenze                   | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Untere Explosionsgrenze                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Dampfdruck                               | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Relative Dampfdichte                     | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Relative Dichte                          | : 1.0 - 1.04                                                              |
| Wasserlöslichkeit                        | : löslich                                                                 |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Selbstentzündungstemperatur              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Thermische Zersetzung                    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Viskosität, kinematisch                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Explosive Eigenschaften                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung             |
| Oxidierende Eigenschaften                | : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.         |

**9.2 Sonstige Angaben**

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT****10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

## **10.2 Chemische Stabilität**

Stabil unter normalen Bedingungen.

## **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

## **10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bekannt.

## **10.5 Unverträgliche Materialien**

Keine bekannt.

## **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:

Kohlenstoffoxide  
Stickoxide (NOx)

# **ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

## **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen : Einatmung, Augenkontakt, Hautkontakt

### **Produkt**

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Akute orale Toxizität              | : Schätzwert Akuter Toxizität : > 2,000 mg/kg    |
| Akute inhalative Toxizität         | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Akute dermale Toxizität            | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut      | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Schwere Augenschädigung/-reizung   | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Karzinogenität                     | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Wirkungen auf die Fortpflanzung    | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Keimzell-Mutagenität               | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Teratogenität                      | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |
| Spezifische Zielorgan-             | : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |



**DP 2019**

Toxizität bei einmaliger  
Exposition

Spezifische Zielorgan-  
Toxizität bei wiederholter  
Exposition : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Aspirationstoxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

**Inhaltsstoffe**

Akute orale Toxizität : Subtilisin  
LD50 Ratte: 1,800 mg/kg  
  
Glycerine  
LD50 Ratte: 18,300 mg/kg

**Inhaltsstoffe**

Akute dermale Toxizität : Glycerine  
LD50 Kaninchen: 23,000 mg/kg

**Mögliche Gesundheitsschäden**

Augen : Verursacht schwere Augenschäden.  
  
Haut : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.  
  
Verschlucken : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.  
  
Einatmung : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.  
  
Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen  
Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

**Erfahrungen mit der Exposition von Menschen**

Augenkontakt : Rötung, Schmerz, Verätzung  
  
Hautkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet.  
  
Verschlucken : Keine Symptome bekannt oder erwartet.  
  
Einatmung : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

**ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN**

**12.1 Ökotoxizität**

Umweltschädigende  
Wirkungen : Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen  
bekannt.

**Produkt**

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar

**DP 2019**

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. : Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Algen : Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe**

Toxizität gegenüber Fischen : Glycerine  
96 h LC50 Fisch: 855 mg/l

**Inhaltsstoffe**

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. : Subtilisin  
48 h EC50: 1.4 mg/l

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

**Produkt**

Biologische Abbaubarkeit : Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind gemäß den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004 EG biologisch abbaubar.

**Inhaltsstoffe**

Biologische Abbaubarkeit : Alkohol, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Subtilisin  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Glycerine  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Produkt**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den

Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- |                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                     | : | Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verunreinigte Verpackungen                  | : | Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, landes, und bundes Vorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anleitung für die Abfallschlüssel Zuordnung | : | Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender dies überprüfen und dem am besten geeigneten Europäischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des Materials zu bestimmen, um die richtigen Abfallart zu identifizieren und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der geltenden europäischen (EU-Richtlinie 2008/98 / EG) und lokalen Vorschriften zu bestimmen |

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Der Absender / Versender / Sender muß sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist.

### Landtransport (ADR/ADN/RID)

- |                                                     |   |                |
|-----------------------------------------------------|---|----------------|
| 14.1 UN-Nummer                                      | : | Kein Gefahrgut |
| 14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung           | : | Kein Gefahrgut |
| 14.3 Gefahrenklasse(n) Transport                    | : | Kein Gefahrgut |
| 14.4 Verpackungsgruppe                              | : | Kein Gefahrgut |
| 14.5 Umweltgefahren                                 | : | Kein Gefahrgut |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | : | Kein Gefahrgut |

### Lufttransport (IATA)

- |                                                     |   |                |
|-----------------------------------------------------|---|----------------|
| 14.1 UN-Nummer                                      | : | Kein Gefahrgut |
| 14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung           | : | Kein Gefahrgut |
| 14.3 Gefahrenklasse(n) Transport                    | : | Kein Gefahrgut |
| 14.4 Verpackungsgruppe                              | : | Kein Gefahrgut |
| 14.5 Umweltgefahren                                 | : | Kein Gefahrgut |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender | : | Kein Gefahrgut |

**DP 2019****Seeschiffstransport  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut  
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung : Kein Gefahrgut  
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport : Kein Gefahrgut  
14.4 Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut  
14.5 Umweltgefahren : Kein Gefahrgut  
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : Kein Gefahrgut  
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code : Kein Gefahrgut

**ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

gemäß EU-Detergentienverordnung EG 648/2004 : 15 % und darüber jedoch weniger als 30 %: Nichtionische Tenside  
Sonstige Verbindungen: Enzyme  
Konservierungsmittel:  
2-Phenoxyethanol

**Nationale Bestimmungen****Beschäftigungsbeschränkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.**

Wassergefährdungsklasse : WGK 2  
Einstufung nach AwSV, Anlage 1

Lagerklasse (LGK) : 12

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemäß  
**VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008**

| <b>Einstufung</b>               | <b>Begründung</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Schwere Augenschädigung 1, H318 | Rechenmethode     |

**Volltext der H-Sätze**

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335

Kann die Atemwege reizen.

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Volltext anderer Abkürzungen**

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Hergestellt von : Regulatory Affairs

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel

ÜBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abänderungen des Regelwerks oder an den Gesundheitsinformationen in dieser überarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am linken Rand des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes

ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

**Anhang: Expositionsszenarien**

**Expositionsszenarium: Waschhilfsmittel (nicht gasend). Automatischer Prozess**

Life Cycle Stage : Verwendungen an Industriestandorten

Produktkategorie : **PC35** Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für:**

Umweltfreisetzungskategorie : **ERC4** Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten

Tägliche Menge pro Anlage : 50 kg

Art der Abwasserkläranlage : Öffentliche Abwasserkläranlage

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC8b** Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Expositionsdauer : 60 min

Betriebsbedingungen und Risikomanagementmaßnahmen : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : Ja: siehe Abschnitt 8

Atemschutz : nein

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC2** Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

Expositionsdauer : 480 min

Betriebsbedingungen und Risikomanagementmaßnahmen : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

**DP 2019**

Hautschutz : nein

Atemschutz : nein

**Expositionsszenarium: Waschhilfsmittel (nicht gasend). Semiautomatischer Prozess**

Produktkategorie : **PC35** Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC8a** Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Expositionsdauer : 60 min

Betriebsbedingungen und Risikomanagementmaßnahmen : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : Ja: siehe Abschnitt 8

Atemschutz : nein

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC1** Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine Expositionswahrscheinlichkeit

Expositionsdauer : 480 min

Betriebsbedingungen und Risikomanagementmaßnahmen : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : nein

Atemschutz : nein